CONSIGNA DE LA TAREA 2

Estudiante

Mariangel Marin Chinchilla

Universidad

Universidad CENFOTEC

Curso

Principios de programación 1

Docente

Verónica Mora Lezcano

Fecha

25 de octubre de 2026

Enlace del repositorio:

https://github.com/Mariangel-12/ejercicio-ciclos-cajero

Problema 1. Cajero automático

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de ₡250 000. El retiro mínimo por operación es de ₡5 000 y el máximo es de ₡100 000. Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un mensaje. El ciclo continúa mientras el usuario escriba “s” y exista saldo disponible. Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos**.**

Diagrama de flujo

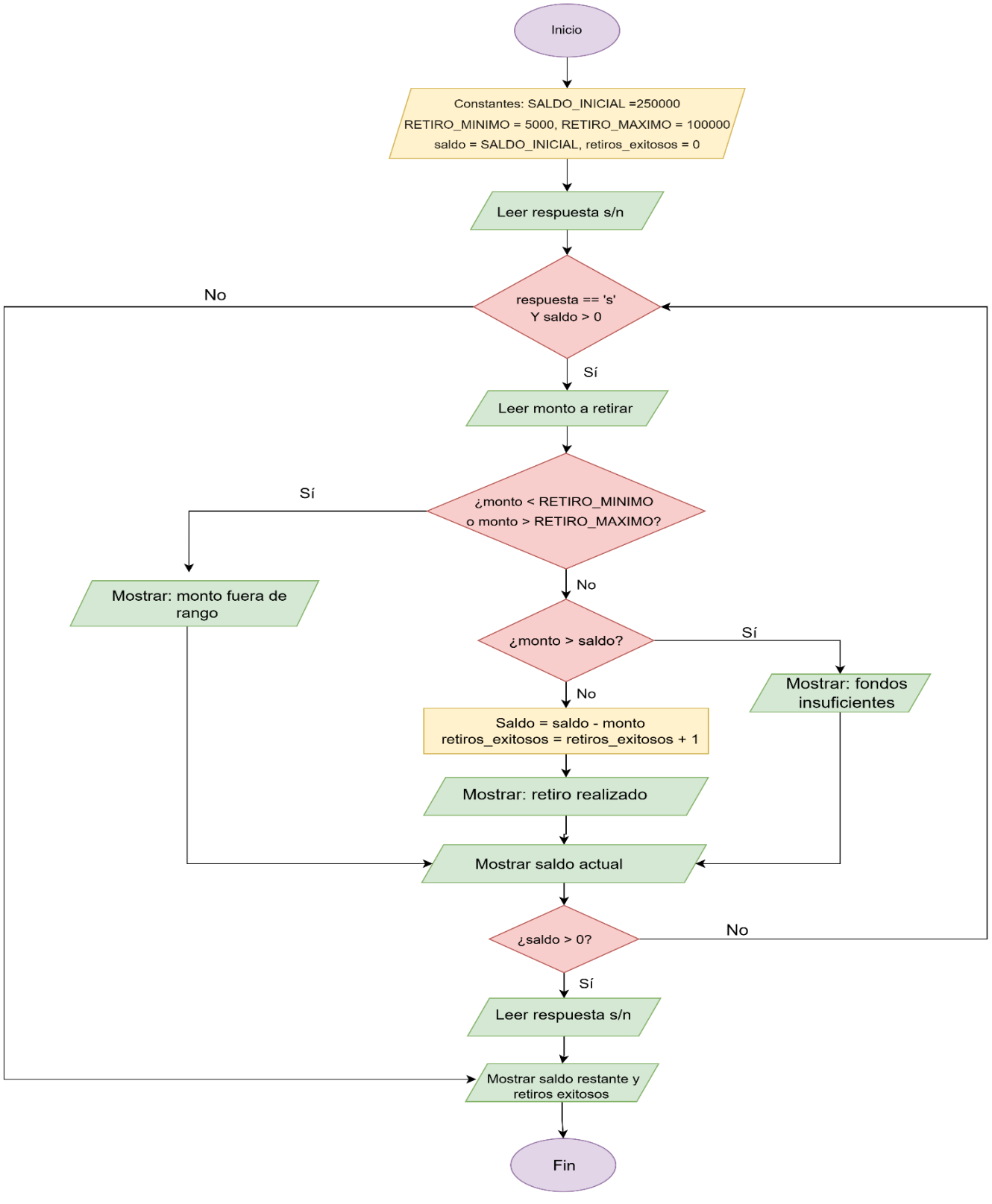


Tabla de traza

Iteración	Variables de control (antes)	Condición avanzada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	respuesta = "s"	—	—	saldo = SALDO_INICIAL = 250000 retiros_exitosos = 0	saldo = 250000 retiros = 0	—
1	respuesta = "s" saldo = 250000	"s" == "s" Y 250000 > 0 : Verdadero	Sí	Se lee monto = 80000 Se evalúa: • 80000 fuera de rango: Falso • 80000 > 250000: Falso Se ejecuta el else saldo = 250000 − 80000 = 170000 retiros = 0 + 1 = 1 Se lee respuesta = "s"	saldo = 170000 retiros = 1	Retiro realizado por ₡80000. Saldo actual: ₡170000
2	respuesta = "s" saldo = 170000	"s" == "s" Y 170000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto = 120000 Se evalúa: • 120000 > 100000: Verdadero No se realiza el retiro Se lee respuesta = "s"	saldo = 170000 retiros = 1	Retiro no realizado: el monto debe estar entre ₡5000 y ₡100000. Saldo actual: ₡170000
3	respuesta = "s" saldo = 170000	"s" == "s" Y 170000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto = 100000 Se evalúa: • 100000 fuera de rango: Falso • 100000 > 170000: Falso Se ejecuta el else saldo = 170000 − 100000 = 70000 retiros = 1 + 1 = 2 Se lee respuesta = "s"	saldo = 70000 retiros = 2	Retiro realizado por ₡100000. Saldo actual: ₡70000

4	respuesta = "s" saldo = 70000	"s" == "s" Y 70000 > 0: Verdadero	Sí	Se lee monto = 90000 Se evalúa: • 90000 fuera de rango: Falso • 90000 > 70000: Verdadero No se realiza el retiro Se lee respuesta = "n"	saldo = 70000 retiros = 2	Retiro no realizado: fondos insuficientes. Saldo actual: ₡70000
Final	respuesta = "n" saldo = 70000	"n" == "s": Falso	No: sale del ciclo	No se ejecuta el cuerpo del ciclo El ciclo termina porque respuesta ≠ "s"	saldo = 70000 retiros = 2	Saldo restante: ₡70000. Retiros exitosos: 2

Pruebas del programa

Prueba 1: Caso normal

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.
c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/ejercicio-ciclos-cajero/cajero.py"
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar (₡): 50000
Retiro realizado por ₡50000.
Saldo actual: ₡200000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): n

---------- Resumen ----------
Saldo restante: ₡200000
Retiros exitosos: 1
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero>
```

Prueba 2: Cero iteraciones

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "
c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/ejercicio-ciclos-cajero/cajero.py"
¿Desea realizar un retiro? (s/n): n

---------- Resumen ----------
Saldo restante: ₡250000
Retiros exitosos: 0
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero>
```

Prueba 3: Una iteración

```
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "
c:/Users/User/Desktop/Universidad CENFOTEC/ejercicio-ciclos-cajero/cajero.py"
¿Desea realizar un retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar (₡): 80000
Retiro realizado por ₡80000.
Saldo actual: ₡170000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar (₡): 100000
Retiro realizado por ₡100000.
Saldo actual: ₡70000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): s
Ingrese el monto a retirar (₡): 30000
Retiro realizado por ₡30000.
Saldo actual: ₡40000
¿Desea realizar otro retiro? (s/n): n

---------- Resumen ----------
Saldo restante: ₡40000
Retiros exitosos: 3
PS C:\Users\User\Desktop\Universidad CENFOTEC\ejercicio-ciclos-cajero>
```

Prueba 4: Caso límite

